

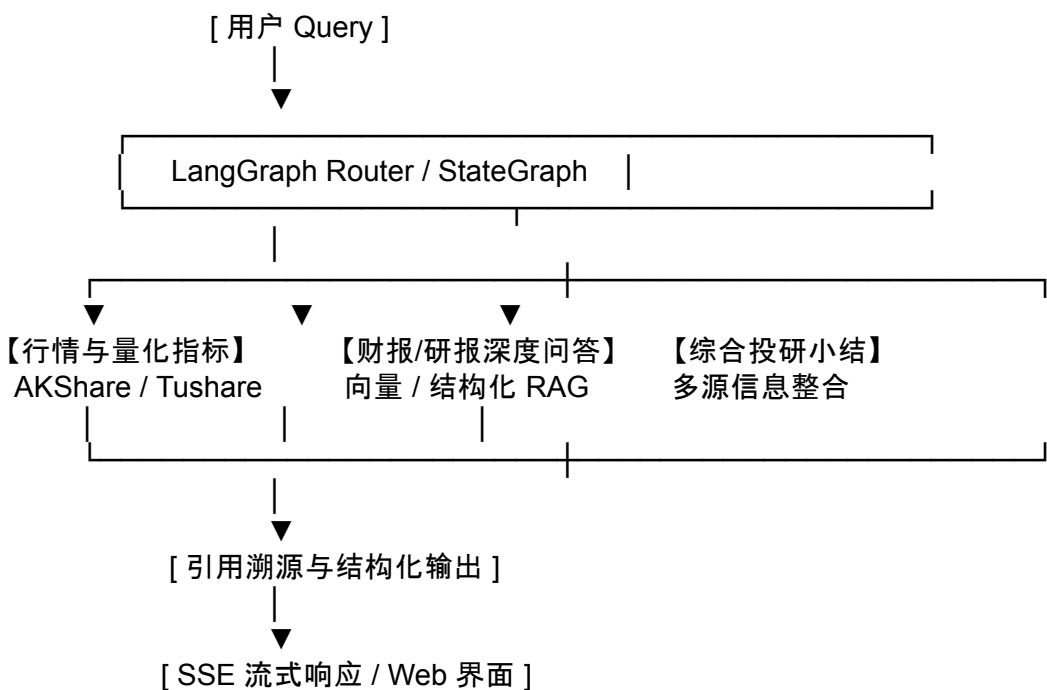
AI 应用开发工程师·试岗技术实操任务书

一、任务背景与目标

本任务旨在通过一个轻量级、端到端的 **A股上市公司智能投研助手 Demo**, 评估候选人在 **LangGraph** workflow编排、长文档结构化 **RAG**、**Tool Calling** 工具集成以及全栈工程交付 方面的实战能力与代码质量。

- 考核周期: 2 天(48 小时)
- 标的范围: 仅限定 比亚迪(002594.SZ) 与 宁德时代(300750.SZ) 两家公司

二、核心功能与架构要求



1. 工具调用(Tool Calling / Data Retrieval)

- 数据来源: 接入开源金融数据接口(如 AKShare 或 Tushare)。
- 功能要求:
 - 支持查询两家公司的实时/历史行情(最新价格、区间涨跌幅、市盈率 PE、市净率 PB 等)。
 - 支持查询核心财务指标(近 1~2 年营收、归母净利润、毛利率、资产负债率等)。
 - 具备参数校验与容错机制(如代码自动补全、日期格式容错)。

2. 财报长文档知识库(RAG Engine)

- 文档范围: 准备两家公司最近一期的年度报告或半年度报告 PDF(可选取正文核心章节或完整 PDF)。

- 功能要求：
 - 结构化解析与切片:针对财报中的章节层级、表格数据进行有效解析与切片(保留上下文及表头信息)。
 - 高精度检索:支持对业务概况、研发投入、主营业务构成、风险因素等长文本内容的准确检索。
 - 可信溯源 (Attribution):回答中必须明确标注文档出处及依据(如 [比亚迪2024年报 - 第42页 3.2 研发投入])。

3. 任务编排与状态流转 (LangGraph Workflow)

- 状态机设计:使用 LangGraph 编排投研 Agent 状态机, 包含但不限于以下节点：
 - 意图识别与路由 (Router Node):区分用户意图(纯查行情/指标、财报细节检索、综合对比分析)。
 - 工具执行与检索 (Tool / RAG Node):执行相应的 API 调用或向量/混合检索。
 - 投研生成与格式化 (Synthesizer Node):整合多源数据, 生成结构清晰的投研回答, 并附带引用来源与免责声明。
 - 异常与兜底分支 (Fallback Node):当工具调用超时、无匹配证据或超出标的范围时, 输出受控的兜底响应。

4. 接口与交互交付 (API & Frontend)

- 后端:基于 FastAPI 实现, 支持 **Server-Sent Events (SSE)** 流式输出。
- 前端:提供简易交互界面 (Vue3 / Streamlit / Gradio 均可), 支持多轮对话、流式打字机效果及引用来源展示。

三、测试用例示例 (用于验证 Demo)

类型	测试 Prompt 示例	预期行为
纯指标查询	“查询宁德时代最新的市盈率 (TTM) 和过去一年的营收增长率。”	准确命中外部数据工具, 返回结构化数值。
财报文本检索	“比亚迪在最新年报中关于海外乘用车业务的拓展规划是什么?”	触发 RAG 检索, 提取财报原文核心观点, 并注明页码或章节依据。
跨公司对比	“对比比亚迪和宁德时代在动力电池业务上的毛利率和研发投入情况。”	触发多工具/多文档并行或串行检索, 输出结构化对比摘要。
边界测试	“分析一下贵州茅台近三年的分红情况。”	触发受控 Fallback, 提示当前仅支持比亚迪与宁德时代两家公司。

四、交付物规范

1. 源码仓库：
 - 完整的项目代码, 结构清晰, 包含合理的模块划分 (agents/、rag/、tools/、api/、web/)。
 - 包含 requirements.txt 或 pyproject.toml, 具备清晰的依赖版本约束。
2. 部署与启动文件：

- 提供 docker-compose.yml 或 run.sh 脚本, 确保可在本地一键拉起(包含向量库、后端及前端)。
3. 架构与设计说明(README.md):
- 系统架构图与 LangGraph 状态机流转图。
 - 文档切片与检索策略说明(如 Chunk 长度、向量模型、检索重排设计)。
 - 本地运行与测试用例复现指南。

五、评审与评估维度

评估维度	权重	重点考察项
架构与 Agent 编排	30%	LangGraph 状态设计是否合理、Tool Calling 调用稳定性、意图路由准确度与容错兜底机制。
RAG 检索与知识工程	25%	财报解析与切片质量(尤其表格处理)、召回准确性、有无证据溯源与幻觉控制。
代码规范与工程质量	25%	Python 类型标注(Pydantic)、异步编程规范(Async/Await)、配置分离、日志与异常处理。
交付完整度与交互	20%	一键运行顺畅度、API 响应性能、SSE 流式交互体验。